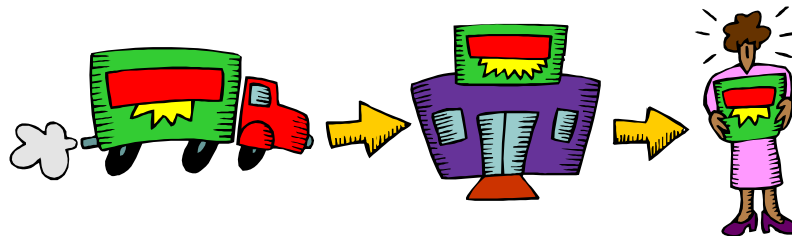


Công nghệ phần mềm

Vận hành và bảo trì phần mềm



Nội dung

- Tầm quan trọng của vận hành và bảo trì PM
- Vận hành phần mềm
 - Khái niệm về vận hành phần mềm
 - Quy trình vận hành phần mềm
 - Các nhóm công việc trong vận hành phần mềm
 - Một số công việc thường gặp trong vận hành phần mềm
- Khái niệm về bảo trì phần mềm
 - Quy trình bảo trì phần mềm
 - Một số thách thức trong bảo trì phần mềm.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

Giới thiệu

- Vận hành và bảo trì
 - Sau khi phần mềm đã được bàn giao và cài đặt trên môi trường thật
 - Hỗ trợ khách hàng, người dùng cuối
 - Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh về hệ thống
 - Các nhu cầu mới phát sinh
 - Các lỗi mới được phát hiện
 - V.v.

Khái niệm

- Khái niệm vận hành và bảo trì
 - Theo IEEE, vận hành và bảo trì phần mềm là **một giai đoạn** trong vòng đời phần mềm mà trong đó phần mềm được **sử dụng** trong **môi trường vận hành**, được **giám sát** để đạt yêu cầu về **hiệu năng**, và **được chỉnh sửa** để sửa các **lỗi** cần thiết hoặc để đáp ứng các **yêu cầu thay đổi**.
- Như vậy, các yếu tố quan trọng gồm
 - Phần mềm được dùng trong môi trường vận hành
 - Được giám sát để tạo ra giá trị như mong đợi
 - Được cập nhật để sửa lỗi hoặc đáp ứng yêu cầu thay đổi

Tâm quan trọng

- Tâm quan trọng thể hiện qua các con số trong cả **vòng đời** của phần mềm.
 - Cusumano (1988): VH&BT chiếm đến 67%.
 - Rüdiger & Walter (2005): VH&BT chiếm đến 79%.
 - Pressman (2009): VH&BT chiếm 60-70%.
 - Eric (2011): VH&BT chiếm 40-90%.
- ➔ Ta cần **hiểu**, **quản lý** và **tiến hành** VH&BT một cách bài bản và có hệ thống để đạt hiệu quả cao.

VẬN HÀNH PHẦN MỀM

Vận hành phần mềm

- Theo IEEE, vận hành phần mềm là toàn bộ các **quy trình, hoạt động và công cụ** liên quan đến việc **cài đặt, vận hành và hỗ trợ** các hệ thống phần mềm trong suốt vòng đời của chúng.
- Vận hành phần mềm gồm
 - Cài đặt
 - Thiết lập cấu hình
 - Kiểm thử
 - Phát hành
 - Giám sát
 - Bảo trì

Mục tiêu vận hành

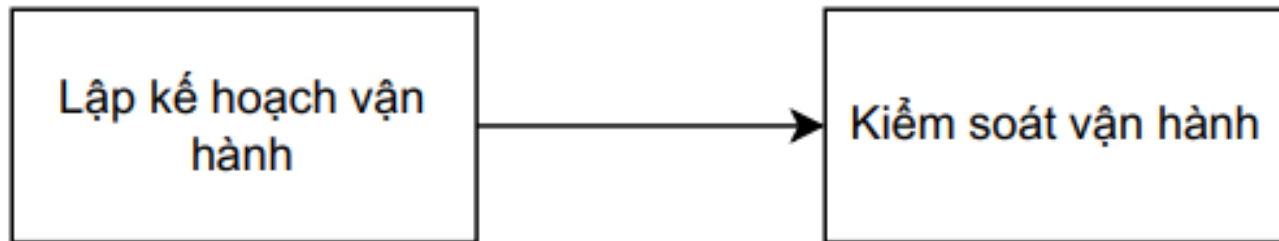
- Đảm bảo PM hoạt động **tin cậy, sẵn sàng** khi cần và **đáp ứng yêu cầu** của người dùng.
- ISO/IEC/IEEE 12207, mục tiêu của quy trình vận hành phần mềm là **sử dụng** hệ thống phần mềm để cung cấp các **dịch vụ** của nó.
- **Kiểm soát** hoặc **giảm chi phí** vận hành trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ

Quy trình vận hành thành công

- Theo ISO/IEC/IEEE 12207, quy trình VH thành công mang lại các giá trị sau
 - Xác định các ràng buộc vận hành ảnh hưởng đến các yêu cầu, kiến trúc hoặc thiết kế phần mềm.
 - Luôn sẵn có hệ thống, dịch vụ và tài liệu vận hành.
 - Luôn sẵn có những người vận hành được đào tạo và có trình độ đáp ứng yêu cầu.
 - Cung cấp các dịch vụ phần mềm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan được cung cấp.
 - Giám sát hiệu suất của sản phẩm trong quá trình vận hành.
 - Cung cấp những hỗ trợ cho khách hàng.
- ➔ Xem xét về **quy trình** và **con người**

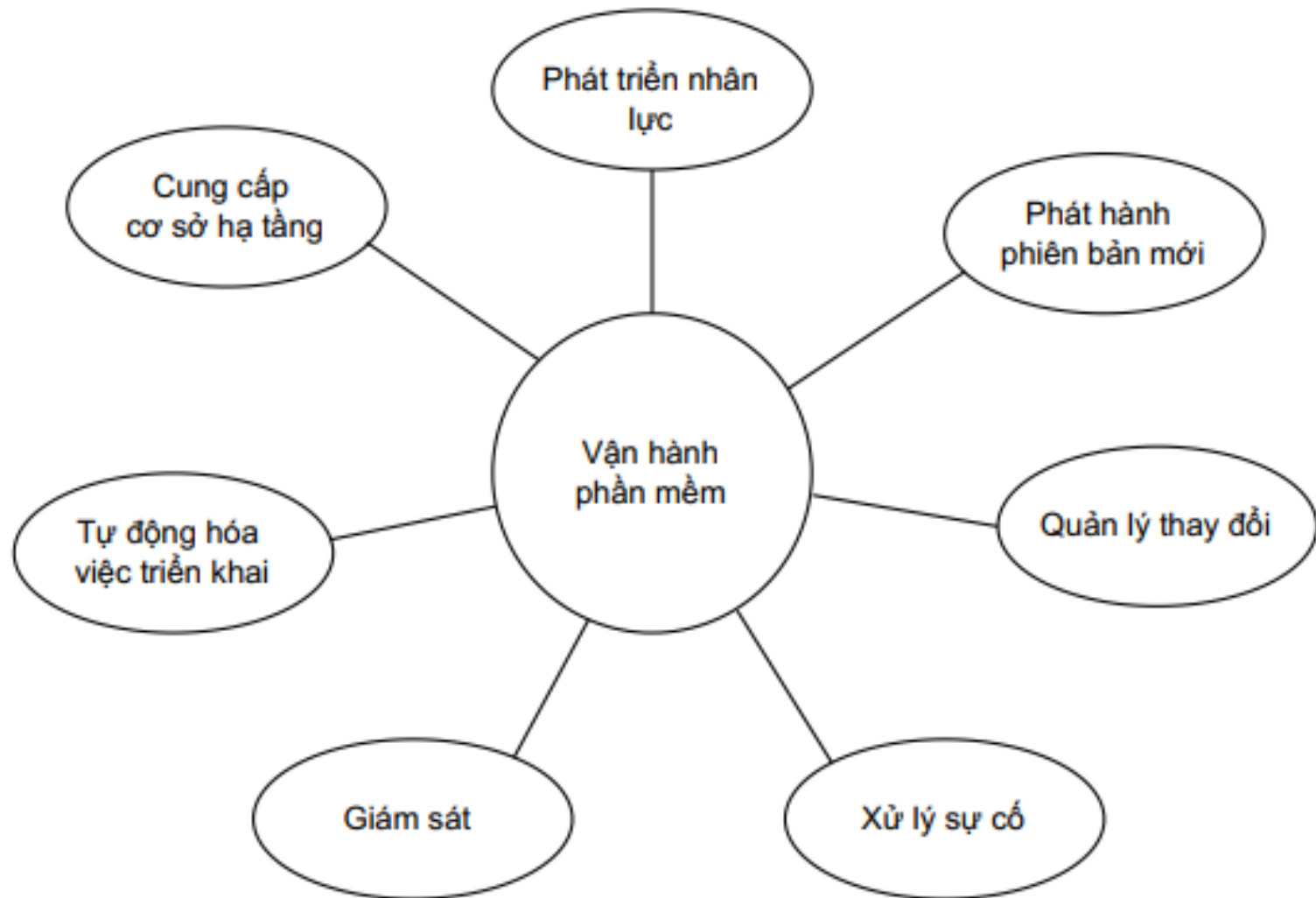
Quy trình vận hành

- Quy trình vận hành thường chỉ có hai bước



- Gồm nhiều nhóm công việc
 - Phát triển nhân lực
 - Cung cấp cơ sở hạ tầng
 - Tự động hóa việc triển khai
 - Giám sát & xử lý sự cố
 - Quản lý thay đổi và phát hành phiên bản mới

Các nhóm công việc vận hành



Người vận hành

- Khái niệm
 - Người vận hành phần mềm là cá nhân hay nhóm người chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình và công việc vận hành phần mềm.
- Vai trò
 - Khỏa lấp khoảng cách giữa việc phát triển phần mềm & môi trường thực tế.
 - Đội phát triển tập trung vào công nghệ, ít chú trọng vào kinh nghiệm và góc nhìn của người dùng.
 - Người vận hành hỗ trợ khoảng cách này, mang lại sự tin cậy và tiến hóa của phần mềm.

Yêu cầu đối với người vận hành

- Người vận hành cần thành thạo một số kỹ năng
 - Tự động hóa hạ tầng hệ thống
 - Giám sát hệ thống
 - Các phương pháp triển khai hệ thống
 - Gỡ lỗi
 - Kiến thức về an ninh mạng
 - Bảo vệ dữ liệu
 - Các kỹ năng mềm: giao tiếp, trao đổi với KH, đội phát triển, v.v.

Vai trò người vận hành (1/2)

- Đóng góp vào vòng đời của phần mềm
 - Tư vấn, thiết kế mô hình triển khai
 - Tự động hóa triển khai trên hạ tầng phù hợp
 - Chuẩn bị môi trường vận hành đáp ứng các tiêu chuẩn
- Giám sát hoạt động hệ thống
 - Các thông số hệ thống, nhật kí, cảnh báo
 - Quản lý tài khoản, dữ liệu, sao lưu
 - Phân tích dữ liệu hệ thống để giảm thiểu thời gian dừng hoạt động của hệ thống

Vai trò người vận hành (2/2)

- Nâng cấp hệ thống
 - Hỗ trợ đưa những bản mới vào hoạt động
 - Xây dựng kế hoạch triển khai, bảo trì hệ thống
 - Cân bằng việc triển khai bản mới & hiệu quả mang lại
- Cung cấp dịch vụ liên quan đến vận hành
 - Tối ưu hiệu năng hệ thống
 - Quản lý thay đổi
 - Cung cấp tài liệu đào tạo nhân sự
 - V.v.

Cung cấp cơ sở hạ tầng

- Cung cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu
 - Chịu tải
 - Có khả năng mở rộng
 - Có khả năng chịu lỗi
 - Khả năng sao lưu, phòng chống thảm họa
 - V.v.

Phát triển và triển khai tự động (CI/CD)

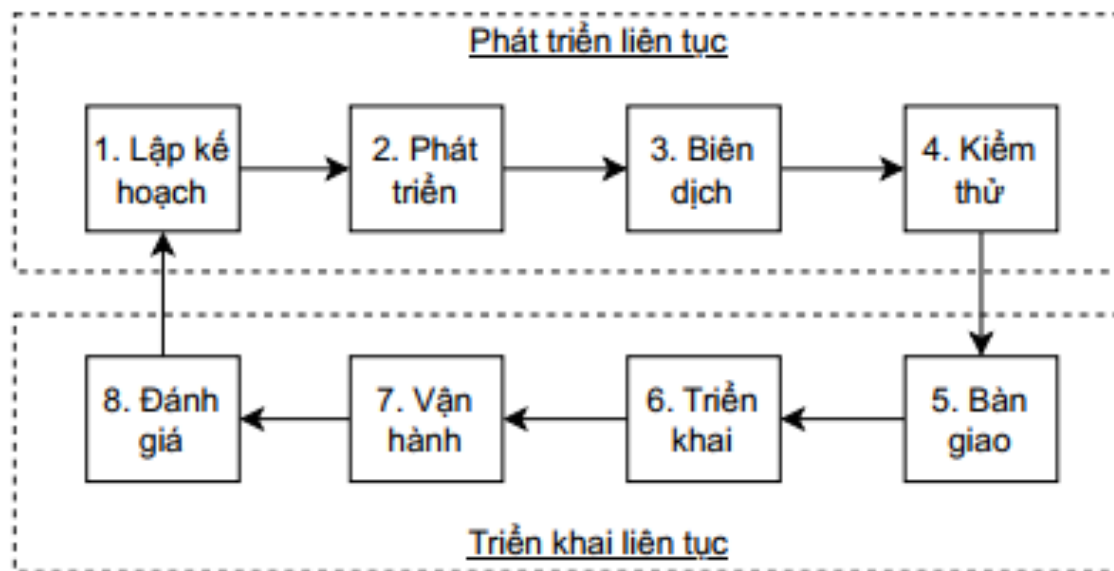
- Phối hợp triển khai mô hình CI/CD gồm 8 bước

- Phát triển:

- Lập kế hoạch
- Phát triển
- Biên dịch
- Kiểm thử

- Triển khai:

- Bàn giao
- Triển khai
- Vận hành
- Đánh giá



Ưu/nhược điểm của mô hình CI/CD

- Ưu điểm
 - Chuẩn hóa mã nguồn
 - Chuyên môn hóa
 - Đảm bảo chất lượng
- Nhược điểm
 - Chi phí cao
 - Khó giải quyết sự cố

Giám sát hệ thống

- Giám sát hoạt động của hệ thống, gồm
 - Sự sẵn sàng
 - Hiệu năng
 - Lỗi
 - Các thay đổi và cấu hình của hệ thống
- Các thông số phụ thuộc vào từng hệ thống, ví dụ,
 - Website bán hàng: số lượng đơn hàng, số truy vấn tìm kiếm hàng hóa, số đăng nhập lỗi, số đơn đặt hàng bị lỗi, v.v.
 - Những thông tin này khác với các thông tin của chủ cửa hàng quan tâm.

Công cụ giám sát hệ thống

- Một số công cụ hỗ trợ giám sát hệ thống
 - Ghi chép hệ thống (system log)
 - Nhật kí của hệ quản trị CSDL
 - Công cụ quản trị dịch vụ hệ thống (service monitor)
 - Công cụ xem sự kiện hệ thống (event viewer).
 - Dashboard của hệ thống (nếu có)

Xử lý sự cố

- Quá trình xử lý sự cố gồm:
 - Ghi nhật kí
 - Truy cập nhật kí để kiểm tra sự cố
 - Sắp xếp độ ưu tiên
 - Xử lý sự cố
 - Đóng sự cố

Các công việc để xử lý sự cố

- Nhận diện sự cố
 - Nhận diện một sự kiện là lỗi, ngoại lệ hay sự kiện bình thường
- Phân loại
 - Phân loại theo độ ưu tiên của sự cố: sơ bộ, cấp trung hay cấp cao.
- Phân tích
 - Phân tích nguyên nhân gốc rễ (root cause) của sự cố
- Sửa lỗi
 - Sửa lỗi được phát hiện
- Ngăn chặn
 - Ngăn lỗi tương tự xảy ra trong tương lai
- Kiểm tra
 - Đảm bảo lỗi đã được sửa
- Trao đổi với các bên liên quan

Quản lý thay đổi

- Cần quản lý toàn bộ thay đổi của hệ thống phần mềm trong vòng đời của nó
- Một số nội dung cần quản lý
 - Nội dung thay đổi
 - Các bên liên quan
 - Công cụ quản lý thay đổi

Phát hành phiên bản mới

- Việc triển khai phiên bản mới vào môi trường vận hành cần quy trình chặt chẽ
 - Phê duyệt phiên bản mới
 - Quyết định thời gian nâng cấp hệ thống
 - Hệ thống tài liệu
 - Người nâng cấp hệ thống
 - Người hỗ trợ nâng cấp: thường là đội phát triển
 - Phương pháp sao lưu và khôi phục hệ thống

Một số công việc thường gặp trong vận hành

- Quản trị hệ thống
 - Đảm bảo hệ thống chạy và cung cấp dịch vụ như thiết kế
- Hỗ trợ người dùng
 - Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng cuối
- Báo cáo
 - Tổng hợp báo cáo về tình trạng của phần mềm
- Tiền xử lý yêu cầu
 - Tiếp nhận các đề xuất thay đổi, nâng cấp phần mềm
- Phối hợp điều tra
 - Phối hợp cơ quan chủ quản, cơ quan điều tra cung cấp thông tin cần thiết về các vấn đề phát sinh

BẢO TRÌ PHẦN MỀM

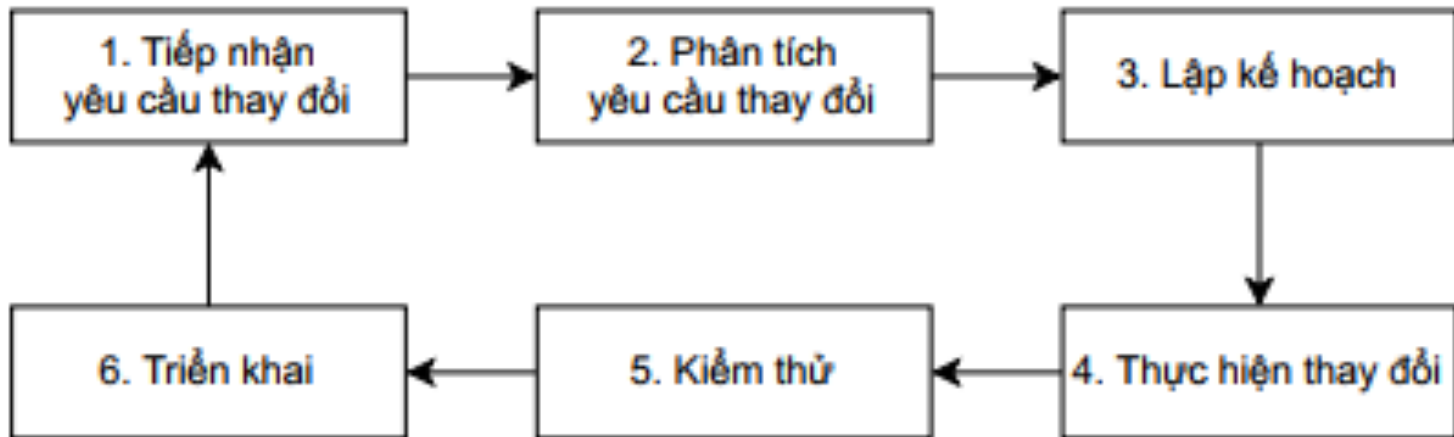
Khái niệm bảo trì phần mềm

- Công việc bảo trì phần mềm
 - Xử lý lỗi tồn đọng
 - Chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống
- Khái niệm
 - Theo IEEE, bảo trì phần mềm là “quá trình **sửa đổi** hệ thống hoặc thành phần phần mềm sau khi phát hành để **sửa lỗi**, **cải thiện hiệu năng** hoặc **các thuộc tính khác**, hoặc **thích ứng với môi trường** đã thay đổi”

Các công việc bảo trì

- Bảo trì thường bao gồm bốn nhóm công việc
 - Sửa lỗi
 - Sửa lỗi còn tồn đọng
 - Làm cho tương thích
 - Chỉnh sửa phần mềm để tương thích với phần cứng, môi trường mới
 - Nâng cấp
 - Thêm tính năng mới
 - Cải thiện
 - Cải thiện các tính năng đã có của phần mềm

Quy trình bảo trì



Quy trình bảo trì

- Quy trình bảo trì gồm sáu bước
 - Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu thay đổi
 - Bước 2: Phân tích yêu cầu thay đổi
 - Bước 3: Lập kế hoạch tiến hành thay đổi
 - Bước 4: Thực hiện thay đổi
 - Bước 5: Kiểm thử thay đổi
 - Bước 6: Triển khai phiên bản mới

Một số thách thức trong bảo trì phần mềm (1/2)

- Bảo trì phần mềm tốt đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của tổ chức. Vì vậy, việc bảo trì PM đối mặt một số thách thức sau:
 - Về công nghệ: công nghệ cũ, không còn được hỗ trợ → cần nâng cấp, thay đổi
 - Về quản lý: Cần xây dựng quy trình để quản lý thay đổi, phát triển, nâng cấp phần mềm.
 - Độ phức tạp của phần mềm: vòng đời của phần mềm là lâu dài, nên đảm bảo chất lượng khi nâng cấp là khó khăn
 - Tái cấu trúc phần mềm: phù hợp công nghệ mới, nâng cao chất lượng, v.v.

Một số thách thức trong bảo trì phần mềm (2/2)

- Tài liệu của phần mềm: Cần đồng bộ và nhất quán với tất cả các phiên bản đi kèm
- Đảm bảo chất lượng: khi phần mềm thay đổi, làm sao để đảm bảo chất lượng những phần ko thay đổi?
- Nhân lực cho bảo trì: Công việc bảo trì nhàm chán, công nghệ cũ → nhân sự luôn bị thay đổi

Tổng kết

- Tầm quan trọng của vận hành và bảo trì PM
- Vận hành phần mềm
 - Khái niệm về vận hành phần mềm
 - Quy trình vận hành phần mềm
 - Các nhóm công việc trong vận hành phần mềm
 - Một số công việc thường gặp trong vận hành phần mềm
- Khái niệm về bảo trì phần mềm
 - Quy trình bảo trì phần mềm
 - Một số thách thức trong bảo trì phần mềm.